

ICME4CRASH

*Vollständig virtuelle, KI-gestützte Materialkarten für crashrelevante
Multi-Material-Strukturen*

Projektkonzept – EU Horizon Europe RIA

Stand: April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Forschungsansatz	2
2.1	Stufe 1: Thermo-Kinetische Prozesssimulation – Die <i>Metallurgische DNA</i>	2
2.2	Stufe 2: Gefüge-Generierung – Der stochastische digitale Zwilling	3
2.3	Stufe 3: Mikromechanische Prüfung – Das virtuelle Labor	4
2.4	Stufe 4: Homogenisierung & KI-Surrogate Modeling – Der Übersetzer	5
2.5	Stufe 5: Materialkarten-Kalibrierung – Crash Readiness	6
3	Projektziele	7
3.1	Wissenschaftliche Ziele (Scientific Objectives – SO)	7
3.2	Technologische Ziele (Technological Objectives – TO)	7
3.3	Impact-Ziele (Impact Objectives – IO)	8
3.4	Executive Summary – Kernziel	8
4	Mögliches Konsortium und Rollenverteilung	8
5	Workpackage-Struktur	9
5.1	WP 1: Projektmanagement & Strategische Koordination	9
5.2	WP 2: Werkstoff-Engineering & Prozess-Definition	9
5.3	WP 3: Experimentelle Hochdurchsatz-Charakterisierung	10
5.4	WP 4: Multiskalen-Physik & Virtuelles Labor	10
5.5	WP 5: KI-Homogenisierung & Tool-Integration	10
5.6	WP 6: Demonstratoren & System-Validierung (TRL 5/6)	10
5.7	WP 7: Industrielle Use Cases & OEM-Akzeptanz	11
5.8	WP 8: Exploitation, Standardisierung & Dissemination	11
6	Logischer Datenfluss (Gantt-Logik)	11
7	Budget-Allokation (Beispiel bei 8 Mio. €)	11
8	Wichtige Meilensteine (Milestones)	11
9	V-MAT-2030 – Projektpitch	12
10	Strategische Positionierungsoptionen	13
10.1	Option 1: Der <i>Physics-First</i> -Weg (Klassische RIA)	13
10.2	Option 2: Der <i>Pragmatic-AI</i> -Weg (Digitaler Schatten)	13
10.3	Option 3: Der <i>Gigacasting-Sovereignty</i> -Weg (Application-Driven)	15

1 Einleitung

Die moderne Automobilindustrie setzt zunehmend auf eine Strategie des Materialmix (*Multi-Material-Mix*), um die strengen Anforderungen an Fahrzeugsicherheit, Kraftstoffeffizienz und Gewichtsreduzierung zu erfüllen. Dieser Ansatz kombiniert ultrahochfeste Stähle wie 22MnB5 mit Hochleistungs-Aluminiumlegierungen (der Serien 6xxx und 7xxx). Die mechanische Integrität und das Crashverhalten dieser Leichtbaukonstruktionen hängen jedoch stark von ihrer komplexen mikrostrukturellen Entwicklung während der Fertigung ab – von Abschreckprozessen bei Stahl bis hin zur Aushärtungskinetik bei Aluminium.

Traditionell erfordert die Charakterisierung des Versagensverhaltens für Crash-Modelle wie *LS-DYNA's GISSMO* oder *ESI VPS's MMC* umfangreiche experimentelle Tests für jeden spezifischen Material- und Prozesszustand. Diese Tests sind teuer und zeitaufwendig und liefern in der Regel nur die Materialdaten für den idealen Ausgangszustand. Insbesondere an thermischen Verbindungen – die ohnehin aufgrund von Kerbwirkungen hochkritisch sein können – können die Materialeigenschaften erheblich von denen des Grundmaterials abweichen. Für diese geschwächten Wärmeeinflusszonen liegen in der Regel keine Materialdatenblätter vor, was bedeutet, dass die strukturelle Integrität in diesen Bereichen oft überschätzt wird. Dies erfordert daher die Entwicklung rein virtueller Materialkarten, die nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch die Zeit-Temperatur-Zyklen berücksichtigen, denen das Material ausgesetzt war.

Diese Forschungsarbeit schlägt einen robusten, vollständig virtuellen Charakterisierungsrahmen vor, der auf *Integrated Computational Materials Engineering* (ICME) basiert. Durch die Nutzung thermokinetischer Simulationen (z. B. **MatCalc**) zur Vorhersage von Phasen- und Ausscheidungszuständen und deren Kopplung mit stochastischen *Statistical Volume Elements* (SVEs) wird die durch lokale mikrostrukturelle Variationen bedingte inhärente Materialstreuung erfasst.

Unter Verwendung von Monte-Carlo-basierter Kristallplastizität (CPFEM/CPFFT) leitet dieser Arbeitsablauf statistisch validierte Versagensflächen über verschiedene Spannungszustände hinweg ab. Diese Methode bietet einen skalierbaren *Digital Twin* für das Materialverhalten und ermöglicht die schnelle Erstellung hochpräziser Materialkarten für heterogene Automobilstrukturen bei gleichzeitiger erheblicher Reduzierung der Kosten für physikalische Prototypen.

2 Forschungsansatz

Der Forschungsansatz gliedert sich in eine durchgehende fünfstufige ICME-Toolkette (*Digital Thread* von der Legierung bis zur Crash-Karte):

2.1 Stufe 1: Thermo-Kinetische Prozesssimulation – Die *Metallurgische DNA*

In diesem Schritt wird der Einfluss des Fertigungsprozesses (z. B. der Temperaturzyklus beim Laserschweißen oder das Abkühlen im Presshärtewerkzeug) auf die Chemie des Materials berechnet.

Was simuliert wird:

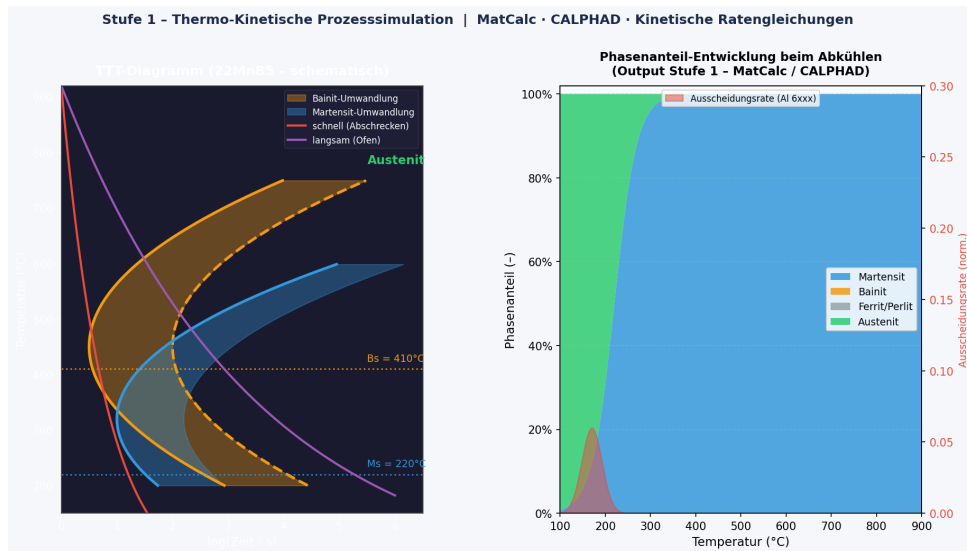


Abbildung 1: Stufe 1: Thermo-kinetische Prozesssimulation als Basis der metallurgischen Zustandsvorhersage.

- Die zeitliche Entwicklung des Werkstoffgefüges.
- Welche Phasen entstehen (z. B. Austenit wandelt sich in Martensit oder Bainit um) und wie groß werden die Phasenanteile.
- Wie Ausscheidungen (Präzipitate) in einer 6xxx-Aluminiumlegierung während der Warmauslagerung oder durch die Schweißhitze wachsen.

Methodik: CALPHAD (*Calculation of Phase Diagrams*) gekoppelt mit kinetischen Raten-gleichungen. Die Methodik löst thermodynamische Gleichgewichte (Energieminimierung) und berechnet Diffusionsgeschwindigkeiten.

Software-Optionen:

- **MatCalc** – Der Goldstandard aus Österreich/Wien; extrem stark bei Ausscheidungskinetik, perfekter Fit für das MCL Leoben.
- Thermo-Calc (mit Zusatzmodul TC-PRISMA).
- JMatPro – Sehr industrienah; liefert direkt mechanische Basiswerte.

Output für Stufe 2: Phasenanteile (z. B. 80 % Martensit, 20 % Bainit), Versetzungsdichte und Teilchengrößen.

2.2 Stufe 2: Gefüge-Generierung – Der stochastische digitale Zwilling

Die abstrakten Zahlenwerte aus Stufe 1 (Prozentsätze und Radien) werden in ein echtes, geometrisches 3D-Modell übersetzt – das sogenannte *SVE* (*Statistical Volume Element*).

Was simuliert wird:

- Ein virtueller, dreidimensionaler Würfel des Mikrokosmos wird gebaut und mit Körnern gefüllt, deren Größe, Form und kristallographische Orientierung (Textur) der Realität entsprechen.

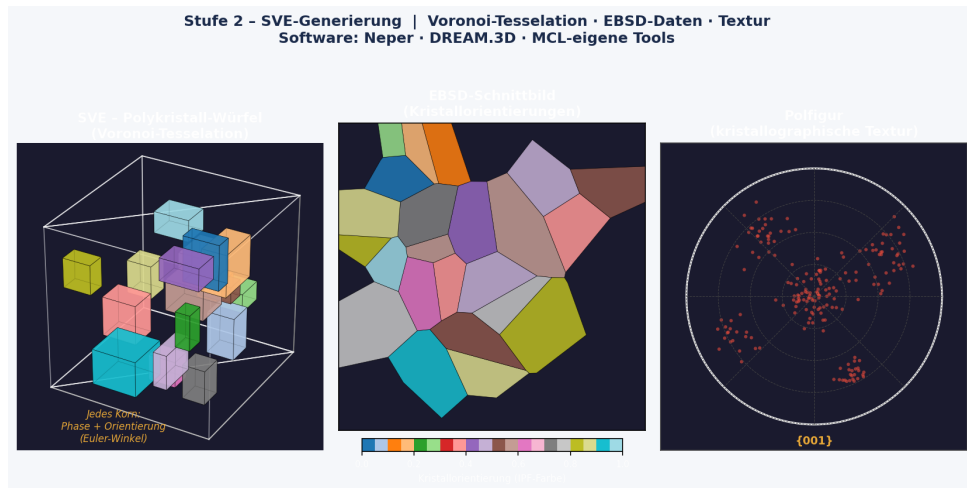


Abbildung 2: Stufe 2: Generierung eines stochastischen 3D-Gefügezwilling (SVE) aus den Prozessdaten.

- Die in Stufe 1 berechneten Phasen werden in dieses Gitter eingefüllt.
- Um die Streuung der Natur abzubilden, werden oft Dutzende leicht unterschiedlicher SVE-Würfel für denselben Materialzustand generiert.

Methodik: Voronoi-Tessellation oder Monte-Carlo-Potts-Modelle.

Software-Optionen:

- **Neper** – Open Source; extrem mächtig für komplexe Voronoi-Strukturen.
- **DREAM.3D** – Open Source; Standard-Tool zur Rekonstruktion von Gefügen aus EBSD-Messdaten.
- GeoDict / Digimat-FE – Kommerzielle Lösungen für Faserverbunde oder komplexe Defekte (Poren).

Output für Stufe 3: Ein 3D-Geometrie-Netz (Mesh oder Voxel-Grid) des Gefüges, in dem jedem Element eine Phase und eine Kristallorientierung zugewiesen ist.

2.3 Stufe 3: Mikromechanische Prüfung – Das virtuelle Labor

Das Herzstück der ICME-Kette: der SVE-Würfel aus Stufe 2 wird virtuell in alle Richtungen gezogen, gedrückt und geschert.

Was simuliert wird:

- Die makroskopische Last wird auf das Kristallgitter übertragen.
- Bewegung von Versetzungen (Gitterbaufehler) durch das Material.
- Lokale Spannungsstauungen an Korngrenzen; plastisches Fließen weicher Körner (Ferrit) gegenüber harten Körnern (Martensit).
- Bestimmung der Dehnung, bei der das Gitter lokal reißt (Schädigungsinitiation durch Porenwachstum oder Scherbänder).

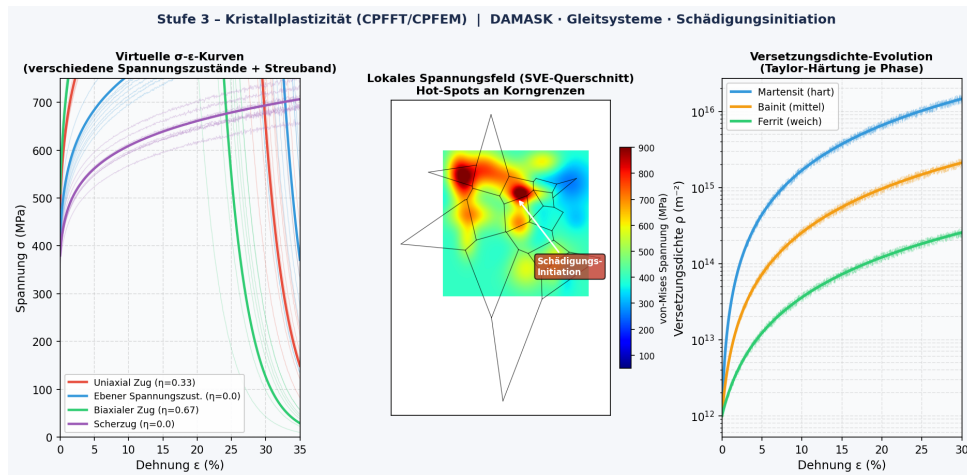


Abbildung 3: Stufe 3: Virtuelle mikromechanische Prüfung mittels Kristallplastizität.

Methodik: CPFPT (*Crystal Plasticity Fast Fourier Transform*) oder CPFEM (*Crystal Plasticity Finite Element Method*).

Software-Optionen:

- **DAMASK** (*Düsseldorf Advanced Material Simulation Kit*) – entwickelt vom MPIE; das Nonplusultra der Open-Source-Kristallplastizität.
- Abaqus mit speziellen User-Material-Subroutinen (UMAT).
- Simcenter 3D / MultiMechanics – kommerzieller Ansatz von Siemens.

Output für Stufe 4: Hunderte virtuelle Spannungs-Dehnungs-Kurven für verschiedenste Triaxialitäten (Zug, Druck, Scherung) inklusive einer Datenwolke lokaler Versagenszeitpunkte (Streuung).

2.4 Stufe 4: Homogenisierung & KI-Surrogate Modeling – Der Übersetzer

Die Mikrodaten aus Stufe 3 werden verdichtet, da ein Makro-Crash-Solver (LS-DYNA) direkt damit nicht umgehen kann.

Was hier geschieht: Data Science statt physikalischer Simulation. Ein Surrogate Model wird trainiert, das für jede beliebige Makro-Dehnung und Temperatur sofort die zugehörige Makro-Spannung liefert, ohne die Kristallplastizität erneut berechnen zu müssen.

Methodik: Volumenmittelung (*Volume Averaging*) der Spannungs-Dehnungs-Felder; Einsatz von Machine Learning (Neuronale Netze) oder Response Surface Methods zur Erstellung einer durchgehenden Versagensfläche (*Failure Surface*).

Software-Optionen:

- Python-Ökosystem: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn.
- Altair HyperStudy / LS-OPT – für automatisierte Sensitivitätsanalysen.

Output für Stufe 5: Mathematisch saubere Kurvenscharen (deterministisch oder mit Konfidenzintervallen), frei von mikroskopischem Rauschen.

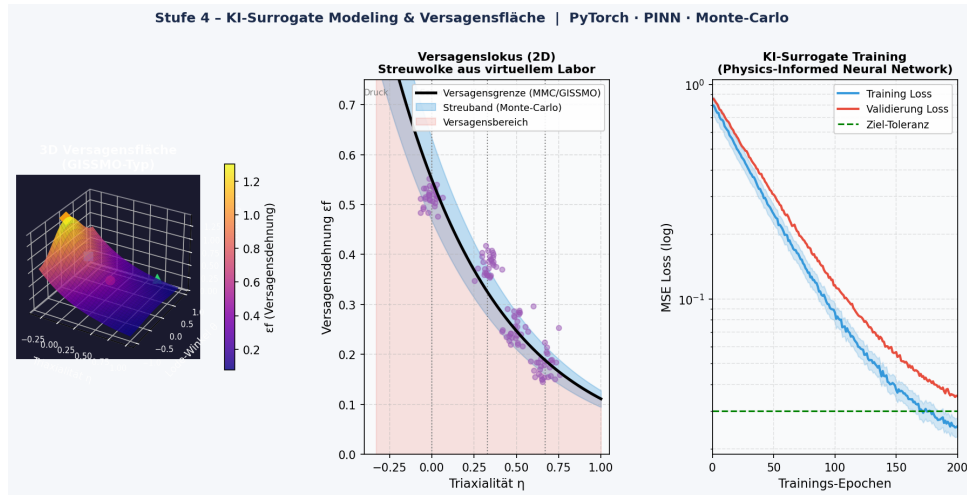


Abbildung 4: Stufe 4: KI-gestützte Homogenisierung und Aufbau einer makroskopischen Versagensfläche.

2.5 Stufe 5: Materialkarten-Kalibrierung – Crash Readiness

Die homogenisierten, virtuellen Kurven werden in die von OEMs geforderten Materialkarten überführt.

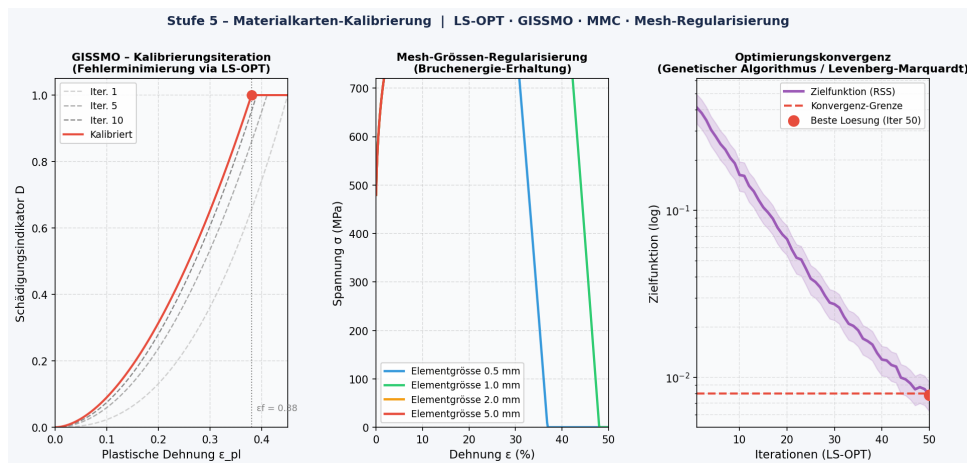


Abbildung 5: Stufe 5: Überführung der virtuellen Kurven in kalibrierte Crash-Materialkarten.

Was simuliert wird: Parameter-Identifikation (*Reverse Engineering*). Ein Algorithmus variiert die Parameter der GISSMO- oder MMC-Gleichungen, bis die analytische Karte exakt das Verhalten der KI-Daten aus Stufe 4 widerspiegelt. Besonders wichtig ist die **Elementgrößen-Regularisierung**: Der Algorithmus berechnet, wie die Karte reagieren muss, wenn das Finite-Element in der Crashsimulation 1 mm groß ist im Vergleich zu 5 mm.

Methodik: Nicht-lineare Optimierungsalgorithmen (z. B. Genetische Algorithmen, Levenberg-Marquardt) zur Minimierung der Fehlerquadratsumme zwischen virtueller Target-Kurve und Modell-Kurve.

Software-Optionen:

- **LS-OPT** – Der Standard für LS-DYNA-Karten.
- Visual-Environment / PAM-OPT – für ESI PAM-CRASH.
- MATLAB / Python mit Optimierungs-Toolboxen für maximale Kontrolle.

3 Projektziele

Für einen RIA-Antrag dieser Größenordnung müssen die *Objectives* eine perfekte Balance zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und industriellem Impact finden. In der EU-Nomenklatur werden sie unterteilt in *Scientific Objectives* (SO), *Technological Objectives* (TO) und *Impact Objectives* (IO).

3.1 Wissenschaftliche Ziele (Scientific Objectives – SO)

SO 1: Physikbasierte Versagensvorhersage auf der Mesoskala

Entwicklung eines stochastischen Multiskalen-Frameworks, das die kristallplastische Verformung und Schädigungsinitiation unter Berücksichtigung von prozessinduzierten Defekten (z. B. Mikroporosität, lokale Entfestigung in der HAZ) mit einer Genauigkeitssteigerung von 25 % gegenüber rein empirischen Modellen vorhersagt.

SO 2: Skalenübergreifende Schadensmechanik

Erforschung der Korrelation zwischen mikroskopischen Versagensmechanismen (*Void Nucleation/Growth*) und makroskopischen Versagensindikatoren (Triaxialität/Lode-Winkel) für mindestens drei neue Leichtbau-Materialkombinationen (AHSS-Stahl, 6xxx/7xxx Aluminium, Mischbau).

SO 3: Physics-Informed AI (PINN)

Entwicklung neuartiger, physik-informierter neuronaler Netze zur Homogenisierung, die sicherstellen, dass die KI-generierten Materialkarten fundamentale thermodynamische und mechanische Erhaltungssätze einhalten.

3.2 Technologische Ziele (Technological Objectives – TO)

TO 1: Automatisierte ICME-Pipeline

Implementierung einer lückenlosen, digitalen Toolkette, die den Datenfluss von der thermo-kinetischen Simulation (MatCalc) über die SVE-Generierung (MCL) bis zur fertigen Crash-Karte (ViF) automatisiert und die Kalibrierungszeit um **über 80 %** reduziert (von Wochen auf Tage).

TO 2: Interoperabilität & Standardisierung

Etablierung einer auf dem **VMAP-Standard** basierenden Schnittstellen-Architektur, die den nahtlosen Datentransfer zwischen den unterschiedlichen Software-Silos der Partner (MatCalc, DAMASK, LS-DYNA, PAM-CRASH) ermöglicht.

TO 3: Virtuelle Validierungsumgebung

Schaffung eines *Virtual Material Labors*, das in der Lage ist, die für eine GISSMO-Karte notwendigen Kurvenscharen rein virtuell zu erzeugen, wobei lediglich 3–5 physische „Ankerversuche“ zur finalen Absicherung benötigt werden.

3.3 Impact-Ziele (Impact Objectives – IO)

IO 1: Reduktion physischer Ressourcen

Demonstration einer Einsparung von **50–70 % der physischen Materialcharakterisierungstests** bei der Einführung neuer Werkstoff-Prozess-Kombinationen in die Fahrzeugserienentwicklung.

IO 2: Beschleunigung der Time-to-Market

Verkürzung der Entwicklungszyklen für sicherheitskritische Karosseriestrukturen um mindestens 20 % durch die Vorverlegung der Materialabsicherung in die frühe digitale Phase (Soll-Ist-Abgleich am Demonstrator TRL 5).

IO 3: Stärkung der europäischen Souveränität

Etablierung eines europaweiten Standards für die virtuelle Materialcharakterisierung, der die Abhängigkeit von proprietären, außereuropäischen Datenbanken verringert und die Wettbewerbsfähigkeit von Playern wie Gestamp, Magna und Stellantis sichert.

3.4 Executive Summary – Kernziel

*„Das Projekt [**PROJEKTNAME**] wird die erste europäische, KI-gestützte ICME-Plattform etablieren, die den ‘Digital Thread’ von der metallurgischen Chemie bis zur Fahrzeug-Sicherheit schließt. Durch die Integration prozessbedingter Defekte in die virtuelle Charakterisierung wird die Lücke zwischen Labor und Realität geschlossen, wodurch physische Crash-Validierungsschleifen drastisch reduziert und die Einführung innovativer Leichtbauwerkstoffe radikal beschleunigt werden.“*

Tipp – The Power of 5 OEMs: Nutzen Sie die Beteiligung von 5 OEMs als *Cross-Validation Objective*: Nachweis der universellen Anwendbarkeit der entwickelten Methodik durch die parallele Validierung an 5 unterschiedlichen fahrzeugspezifischen Use-Cases (von der Batteriewanne bei Audi bis zum Fahrwerksteil bei Ford Otosan).

4 Mögliches Konsortium und Rollenverteilung

Sektor	Partner	Spezifische Rolle im RIA-Projekt
Lead & AI	Virtual Vehicle (AT)	Gesamtkoordination, Entwicklung der KI-Surrogate-Modelle (Stufe 4) und Systemintegration.
Software & Kinetik	MatCalc (AT)	Eigener Software-Partner: Berechnung der Phasenwandlung und Ausscheidungskinetik (Stufe 1).
Physics & ICME	MCL Leoben (AT)	Leitung der Multiskalen-Kette, SVE-Generierung und Kristallplastizität (Stufe 2 & 3).
Micromechanics	UNN (UK)	Spezialisierte Schadensmodellierung für Aluminium-Leichtbau und neue CP-Modelle (Stufe 3).

Sektor	Partner	Spezifische Rolle im RIA-Projekt
Joining Tech	LWF Paderborn (DE)	Experte für thermische Behandlung und metallographische Präparation (Der „Datenlieferant der Wahrheit“).
Process & Mfg.	CTAG (ES)	Überwachung der Fertigungsprozesse; Kopplung von Prozess-Sensorik mit Simulations-Input.
Large-Scale Test	CIDAUT (ES)	Dynamische Bauteiltests (Crash) zur finalen Validierung der virtuellen Karten (TRL 5).
Material	voestalpine (AT) & ArcelorMittal (LU/FR), AMAG (AT)	Bereitstellung der „metallurgischen DNA“ (Chemie, Gefüge-Basics) für neue Stahlgüten (z. B. PHS).
Tier-1 Supplier	Gestamp (ES) & Magna (AT)	Use-Case-Provider für Strukturbauteile (B-Säule, Längsträger). Brücke zur Produktion.
OEM (End User)	VW / Audi / Volvo / Ford Otosan / CRF (Stellantis)	Use-Case-Provider: Definition der Crash-Lastfälle, Validierung am Gesamtfahrzeugmodell, Abnahme der Workflows.

5 Workpackage-Struktur

Das Projekt umfasst ein Budget von **6–8 Millionen Euro** mit ca. 14–16 Partnern. Die WP-Struktur bildet den Digital Thread von der Legierung bis zum Gesamtfahrzeug-Crash ab.

5.1 WP 1: Projektmanagement & Strategische Koordination

Lead: Virtual Vehicle (ViF)

Administrative Leitung, Finanzcontrolling, IP-Management und Koordination zwischen den 15+ Partnern. Aufbau des *Project Executive Boards* mit Vertretern der OEMs (Audi, Volvo, Ford, etc.).

5.2 WP 2: Werkstoff-Engineering & Prozess-Definition

Lead: voestalpine / ArcelorMittal (Stahl) & Aluminium-Lieferant (z. B. AMAG/Hydro)

Aufgaben:

- Definition der Legierungsvarianten (High-Strength Steel & Cast Aluminum).
- Festlegung der industriellen Randbedingungen (Wärmebehandlungszyklen T4/T6, Presshärte-Parameter).
- Bereitstellung von Master-Chargen für das gesamte Konsortium.

5.3 WP 3: Experimentelle Hochdurchsatz-Charakterisierung

Lead: LWF Paderborn

Aufgaben:

- *Thermisches Processing:* Durchführung der Wärmebehandlungszyklen (Guss-Abkühlung, HAZ-Simulation).
- *Metallographie-Zentrum:* Erzeugung von Schliffbildern zur Ermittlung von DAS (Dendritenarmabstand), Phasenanteilen und Porosität.
- *Härte-Mapping:* Korrelation der Mikrostruktur mit mechanischen Basiseigenschaften.

5.4 WP 4: Multiskalen-Physik & Virtuelles Labor

Lead: MCL Leoben (Wissenschaft) & MatCalc (Software)

Aufgaben:

- *Stufe 1 (Kinetics):* MatCalc-Simulation der Phasenbildung und Ausscheidungskinetik.
- *Stufe 2 (SVE):* MCL baut digitale 3D-Gefüge basierend auf den Schliffbildern aus WP 3.
- *Stufe 3 (CP):* Kristallplastizität (MCL/UNN) zur Vorhersage des lokalen Versagens (Kristall-Bruchmechanik).
- Partner: UNN – Fokus auf Aluminium-Schädigung.

5.5 WP 5: KI-Homogenisierung & Tool-Integration

Lead: Virtual Vehicle (ViF)

Aufgaben:

- *Surrogate Modeling:* Training von Neuronalen Netzen mit den Daten aus WP 4.
- *Mapping-Algorithmen:* Transfer von Guss-Parametern (Porosität) auf das Crash-Mesh.
- *Software-Schnittstellen:* Integration in kommerzielle Solver (LS-DYNA / PAM-CRASH) mittels VMAP-Standard.

5.6 WP 6: Demonstratoren & System-Validierung (TRL 5/6)

Lead: CIDAUT / CTAG (Experiment) & Gestamp / Magna (Fertigung)

Aufgaben:

- Herstellung realer Bauteil-Demonstratoren (z. B. Gigacasting-Knoten oder B-Säule).
- *Crash-Validierung:* Durchführung von Fallturm- und Schlittentests.
- Vergleich der Vorhersagegenauigkeit: Virtuelle ICME-Karte vs. Realer Crash.

5.7 WP 7: Industrielle Use Cases & OEM-Akzeptanz

Lead: OEMs (VW/Audi, Volvo, Ford Otosan, CRF)

Aufgaben je Partner:

- **Audi/VW:** Fokus auf Großserien-Stahlstrukturen & Batterie-Crash.
- **Volvo:** Fokus auf Gigacasting-Strukturen und Virtual Testing Standards.
- **Ford Otosan:** Fokus auf schwere Nutzfahrzeugstrukturen (andere Dicken/Lasten).
- **CRF:** Multi-Material-Mix in der Kleinwagen-Plattform.
- **Magna/Gestamp:** Bewertung der prozessseitigen Robustheit.

5.8 WP 8: Exploitation, Standardisierung & Dissemination

Lead: ESI Group (oder ViF)

Kommerzielle Verwertung (Software-Plugins), wissenschaftliche Publikationen und Training der nächsten Generation von Ingenieuren (*Young Researcher Programme*).

6 Logischer Datenfluss (Gantt-Logik)

Monat 1–12: WP 2 & 3 liefern die physischen und metallographischen Daten (Schliffbilder).

Monat 6–24: WP 4 nutzt diese Daten für die tiefen physikalischen Modelle (MCL/MatCalc).

Monat 18–36: WP 5 trainiert die KI und baut die Schnittstellen.

Monat 24–42: WP 6 & 7 validieren die Ergebnisse an echten Bauteilen; OEMs implementieren die Workflows.

7 Budget-Allokation (Beispiel bei 8 Mio. €)

Workpackage	Anteil	Betrag
WP 1 (Management)	5 %	~400 k€
WP 2 & 3 (Material/Experiment)	20 %	~1.600 k€
WP 4 (Physik/ICME)	30 %	~2.400 k€
WP 5 (KI/Software)	20 %	~1.600 k€
WP 6 & 7 (Validation/OEMs)	20 %	~1.600 k€
WP 8 (Exploitation)	5 %	~400 k€

8 Wichtige Meilensteine (Milestones)

MS 1 (M12): Master-Schliffbild-Datenbank für Al-Guss & PHS-Stahl verfügbar.

MS 2 (M24): Erste KI-basierte Materialkarte erfolgreich vom SVE zum Makro-Modell konvergiert.

MS 3 (M36): Demonstrator-Crashversuch bestätigt Fehlerreduktion von > 30 % gegenüber Standardmodellen.

9 V-MAT-2030 – Projektpitch

The Digital Material Factory – Unlocking the Future of Automotive Lightweighting through AI-Driven ICME

Die Vision. Europa steht vor der Revolution der *Gigacastings* und des hochfesten Mischbaus. Doch die traditionelle Materialcharakterisierung ist am Ende: Sie ist zu langsam, zu teuer und ignoriert die „schmutzige Realität“ der Fertigung (Porosität, lokale Abkühlraten). **V-MAT-2030** schließt diesen Digital Thread von der Legierung bis zum Crash-Test – rein virtuell, physikalisch fundiert und KI-beschleunigt.

Der Workflow: Vom Atom zum Euro-NCAP. Wir ersetzen hunderte physische Tests durch eine automatisierte 5-Stufen-Toolkette:

1. *Metallurgische DNA (MatCalc):* Simulation der Phasenbildung basierend auf der Thermodynamik.
2. *Digitaler Zwilling des Gefüges (LWF & MCL):* Verknüpfung realer Schliffbilder (DAS, Porosität) mit statistischen 3D-Volumenelementen (SVE).
3. *Virtuelles Labor (MCL & UNN):* Kristallplastizität simuliert das Versagen dort, wo keine Probe hinkommt.
4. *KI-Translation (ViF):* Machine Learning komprimiert Terabytes an Mikro-Daten in performante Makro-Materialkarten.
5. *Industrielle Validierung (CTAG, CIDAUT, OEMs):* Absicherung an realen Megacastings und B-Säulen.

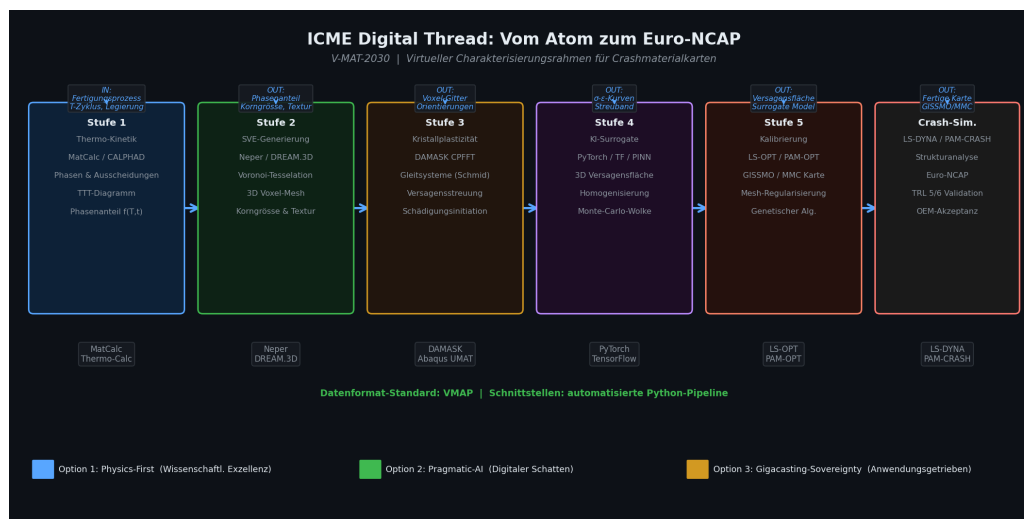


Abbildung 6: Gesamtüberblick des automatisierten ICME-Workflows von der Legierung bis zur anwendbaren Crashkarte.

Der wissenschaftliche Fokus: Mikrostruktur-DNA. Der Kern des Projekts ist die Erkenntnis, dass das Gefüge die Mechanik diktiert. Wir nutzen hochauflösende Metallo-

graphie, um den Dendritenarmabstand (DAS) und die Phasenmorphologie als primäre Input-Geber für die Simulation zu etablieren.

Das *Champions League* Konsortium. Ein 8-Millionen-Euro-Verbund, der 40 % des europäischen Marktes repräsentiert:

- RTOs & Academy: Virtual Vehicle (Lead), MCL Leoben, LWF Paderborn, UNN, CTAG, CIDAUT.
- Software-Enabler: MatCalc, ESI Group.
- Material-Provider: voestalpine, ArcelorMittal, AMAG/Hydro.
- Use-Case-Provider & OEMs: VW/Audi, Volvo, Ford Otosan, CRF (Stellantis), Magna, Gestamp.

Strategische Ziele & Impact (KPIs):

- **Time-to-Market:** Reduktion der Materialabsicherung um -80% .
- **Kosten:** Einsparung durch Wegfall von ca. 90 % der physischen Charakterisierungstests.
- **Leichtbau:** Ermöglicht -15% Gewichtseinsparung bei Megacastings durch präzise Vorhersage lokaler Eigenschaften statt hoher Sicherheitsfaktoren.
- **Nachhaltigkeit:** Erstmalige sichere Integration von Sekundär-Aluminium in crashrelevante Strukturen durch virtuelle Fehler-Modellierung.

10 Strategische Positionierungsoptionen

10.1 Option 1: Der *Physics-First*-Weg (Klassische RIA)

Fokus:

Tiefgreifende wissenschaftliche Exzellenz; Lösung der Bruchmechanik auf Kornebene.

Kernargument:

„Wir verstehen die Physik so gut, dass wir keine Experimente mehr brauchen.“

Stärke:

Extrem hohe Bewertung im Bereich „Excellence“. Gut für UNN und MCL.

Passt zu Calls, die:

Radikale Innovationen und *Breakthrough Science* fordern.

10.2 Option 2: Der *Pragmatic-AI*-Weg (Digitaler Schatten)

Fokus:

Datengetriebene Korrelation von Schlißbildern zu Materialkarten.

Kernargument:

„Wir nutzen die KI, um das Expertenwissen der Metallographie (LWF) in Sekunden auf das ganze Auto zu übertragen.“

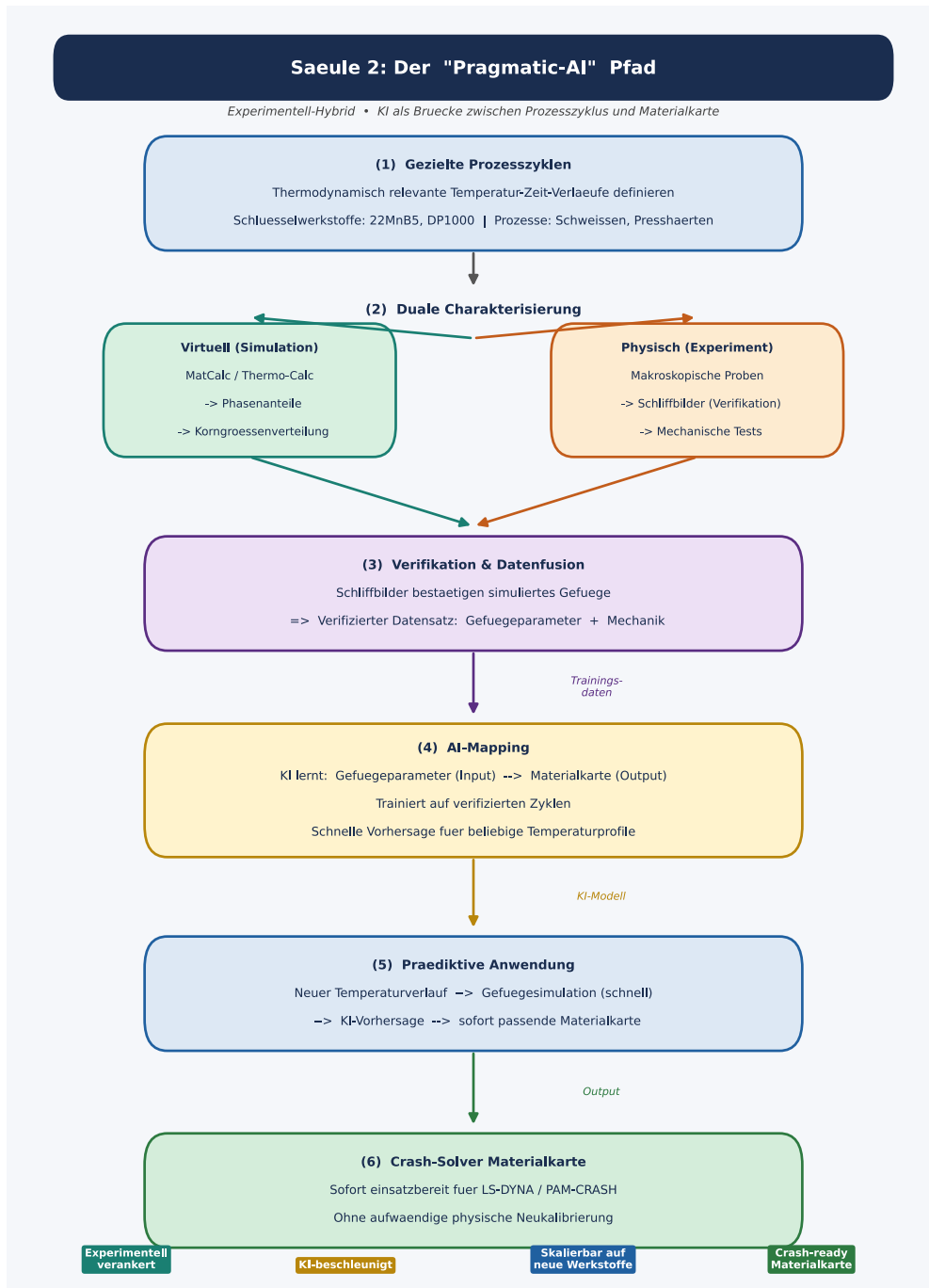


Abbildung 7: Säule 2: Der *Pragmatic-AI*-Pfad – KI als direkte Brücke zwischen experimentell verifizierten Gefügeparametern und crash-relevanten Materialkarten.

Stärke:

Sehr hohe Bewertung bei „Impact“ und „Exploitation“. Gut für ViF, MatCalc und die Softwarehäuser (ESI).

Passt zu Calls, die:

Digitalisierung der Industrie, KI in der Produktion oder „Twin Transition“ zum Thema haben.

10.3 Option 3: Der *Gigacasting-Sovereignty*-Weg (Application-Driven)

Fokus:

Die größte aktuelle Herausforderung der europäischen Automotive-Industrie: Megacastings.

Kernargument:

„Ohne unsere Toolkette kann Europa den Vorsprung von Tesla bei großen Gussstrukturen nicht einholen, ohne die Sicherheit zu gefährden.“

Stärke:

Höchste politische Relevanz; zieht die OEMs (Volvo, Audi, Ford) massiv an.

Passt zu Calls, die:

Mobilität, Zero-Emission-Fahrzeuge oder die Stärkung der europäischen Lieferkette (IAM4EU) adressieren.